UANL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FIME
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

LAB. CONTROLADORES Y MICROCONTRL. PROGRAMABLES

Actividad 7

Semestre:

Ene-Jun 2026

Brigada: 409 **Salón:** 9103 **Hora:** J N5-N6

Equipo 11

Nombre	Matricula	Carrera
Castillo Rocha Adam Joshua	2064431	ITS
Perez Garza Diego Antonio	2069787	ITS
Leonel Espinosa Robledo	2071771	ITS

Docente: Héctor Hugo Flores Moreno

Cd. Universitaria, San Nicolas de Los Garza, N.L.

a 16 de Abril del 2026

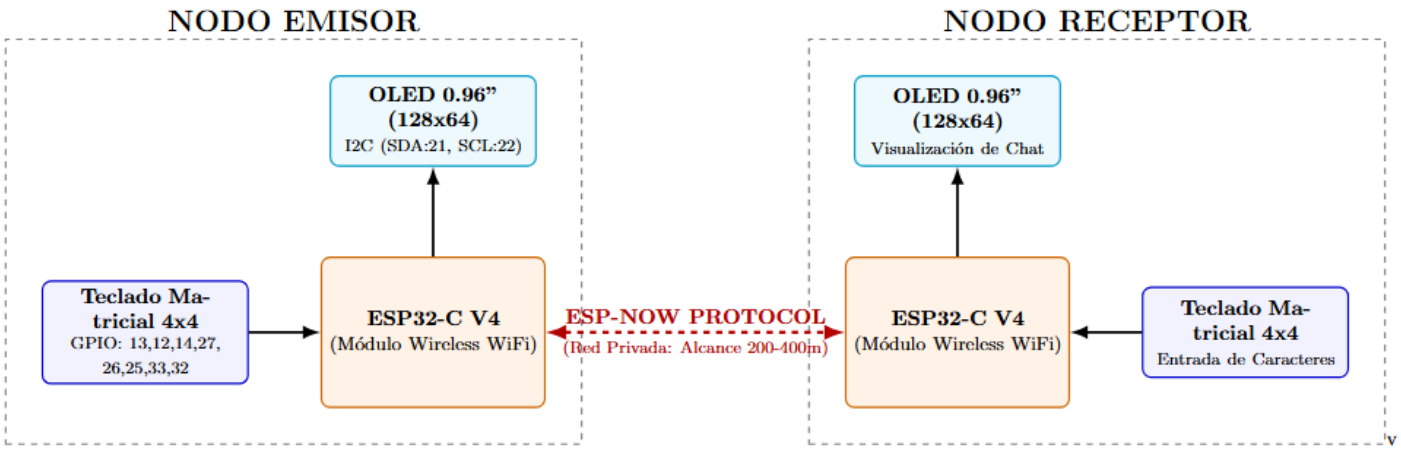
Introducción

Un diagrama de bloques es una representación gráfica que organiza y conecta los componentes de un sistema en secciones funcionales, mostrando de manera simplificada el flujo de información y las relaciones directas entre las entradas, el procesamiento y las salidas. Este tipo de diagrama es fundamental en la ingeniería de sistemas embebidos, ya que facilita el análisis modular, el diseño estructurado y la documentación técnica de un proyecto.

En esta actividad se presenta el diagrama de bloques del proyecto "Chat Bidireccional vía ESP-NOW", desarrollado para el laboratorio de Controladores y Microcontroladores Programables. A diferencia de un sistema autónomo simple, esta arquitectura está compuesta por dos partes simétricas: un **Nodo Emisor** y un **Nodo Receptor** (que operan de manera bidireccional). Cada nodo cuenta con su propio bloque de entrada (teclado), procesamiento (ESP32) y salida (OLED). La clave de este sistema es el bloque de comunicación inalámbrica central, que permite a ambos nodos intercambiar caracteres en tiempo real estableciendo una red privada descentralizada.

Desarrollo

Diagrama de Bloques



Descripción de los Bloques Funcionales

Dado que el sistema es bidireccional, ambos nodos (Emisor y Receptor) comparten la misma arquitectura de hardware. A continuación se describe la estructura interna de cada nodo y el enlace que los une:

Estructura Interna de cada Nodo

- **Bloque de Entrada: Teclado Matricial 4x4**
  - **Conexión:** Pines GPIO 13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32.
  - **Función:** Interfaz física para la entrada de caracteres.
  - **Rol en el sistema:** Captura la interacción manual del usuario, permitiendo escribir letras, números o símbolos que conformarán los mensajes del chat que serán transmitidos al nodo remoto.
- **Bloque de Procesamiento: Microcontrolador ESP32-C V4**
  - **Función:** Módulo Wireless WiFi y cerebro coordinador del nodo.
  - **Rol en el sistema:** Ejecuta la lógica central del nodo. Constantemente escanea los puertos GPIO del teclado para detectar pulsaciones, empaca los caracteres en estructuras de datos, las transmite a través de la interfaz WiFi interna, y procesa los paquetes de datos entrantes para enviarlos a la pantalla.
- **Bloque de Salida: Pantalla OLED 0.96" (128x64)**
  - **Conexión:** Interfaz I2C (SDA: 21, SCL: 22).
  - **Función:** Visualización de la interfaz del chat.
  - **Rol en el sistema:** Actúa como el monitor principal de cada nodo. Muestra en tiempo real tanto los caracteres que el usuario local está escribiendo, como los mensajes que han sido recibidos desde el otro nodo, completando la experiencia de un chat de texto.

Enlace de Comunicación Inalámbrica

- **Protocolo ESP-NOW**
    - **Características:** Red privada (Peer-to-Peer) basada en la capa MAC de WiFi, que no requiere conexión a un router o red local externa.
    - **Especificaciones:** Ofrece una conexión de muy baja latencia con un alcance estimado de 200 a 400 metros en condiciones óptimas.
    - **Rol en el sistema:** Es el puente de transferencia de información. Permite que el flujo de datos viaje de forma transparente y bidireccional entre el ESP32 Emisor y el ESP32 Receptor.

Conclusión

La elaboración de este diagrama de bloques permitió visualizar claramente la arquitectura de un sistema IoT descentralizado, destacando cómo la información fluye desde un dispositivo físico periférico, viaja a través del aire y se representa gráficamente en un dispositivo remoto.

Esta organización demuestra el potencial del ESP32 no solo como procesador de periféricos locales mediante buses estandarizados (como I2C para la pantalla y GPIOs para el teclado), sino como un potente transceptor de red. La elección del protocolo ESP-NOW resalta una gran ventaja técnica al permitir crear una red privada, autónoma y de gran alcance (200-400m), ideal para aplicaciones de telemetría, control a distancia o, como en este caso, una interfaz de comunicación tipo chat directo entre usuarios.

Referencias

- Simulacion en wokwi: https://wokwi.com/projects/461219929578047489
- Repositorio del proyecto en GitHub: https://github.com/ADAMCASTILLO52/Messenger-ESP-NOW